MKC — файловый менеджер MK61s

Версия документа: 26.07.2026

`tools/mkc.cmd` — общий запуск двухпанельного терминального файлового менеджера в стиле Norton Commander. Левая панель показывает каталог компьютера, правая — файловую систему C6 калькулятора через его USB-терминал. На macOS/Linux этот файл запускает Bash-порт, на Windows — PowerShell-порт; реализации спрятаны в `tools/mkc/`.

```
tools/mkc.cmd
tools/mkc.cmd --port /dev/cu.usbmodem1234
tools/mkc.cmd --device 89ABCDEF
tools/mkc.cmd --local ./programs
```

В Windows тот же launcher можно запустить из `cmd.exe` или PowerShell:

```
tools\mkc.cmd
tools\mkc.cmd --port COM7 --local .\programs
tools\mkc.cmd --device 89ABCDEF
```

На macOS/Linux нужен Bash 3.2 или новее и `arduino-cli`. В Windows достаточно встроенного Windows PowerShell 5.1 либо PowerShell 7: Windows-порт открывает COM-порт напрямую через `System.IO.Ports.SerialPort`, без Arduino CLI и без установки модулей. Отдельные `dialog`, `whiptail` и ncurses также не используются. CDC-устройства сначала находятся по VID:PID `0483:5740` для STM32 и `CAFE:4003` для PicoCalc / Pico H (прошивка 0.7+); Windows проверяет соответствующий PnP Hardware ID. Затем MKC открывает каждый кандидат и выполняет read-only `identity` handshake: первый попавшийся COM-порт больше не считается калькулятором. Один ответивший MK61s выбирается автоматически. Если сохранённый калькулятор доступен, MKC открывает его; если он не найден, единственный ответивший MK61s выбирается автоматически, а при нескольких появляется список профилей, ID и портов для выбора по номеру. Выбранный калькулятор становится сохранённым для следующего запуска. Также можно указать полный 16-значный или короткий 8-значный public ID через `--device`. Явный `--port` имеет приоритет, но также проверяется handshake и не принимает постороннюю STM32-прошивку.

На PicoCalc полным ID и USB serial служит 16-значный UID Pico, коротким — его последние восемь цифр. Текстовый обмен `fsget/fsput` использует режим `m8`: MKC видит тот же M8, а Pico сохраняет UTF-8 на microSD. Системные службы Pico входят в UF2, поэтому установка STM32 System APP на него отклоняется.

Последний локальный каталог, порт и public ID сохраняются в git-игнорируемом файле `.mkc.conf`. После смены номера COM сохранённый ID позволяет снова найти тот же экземпляр устройства. Явные `--device` и `--port` требуют указанный прибор. При автоматической установке через `--install-system` интерактивного выбора нет: для нескольких калькуляторов нужно указать прибор явно. Правая панель всегда начинает с корня C6. Терминальный провод всегда использует CP1251. MKC сам декодирует ответы в локальный UTF-8 и кодирует команды обратно; никаких команд переключения кодировки устройству не посылается. При `fsget`/`fsput` текстовые файлы преобразуются UTF-8 <-> M8, а APP, FMK, WBMP, CH8 и другие бинарные файлы передаются без изменений.

Интерфейс

Окно центрируется, ограничено 92×25 символами и не закрашивает остальной терминал. Палитра фиксирована в классических DOS-цветах Norton Commander: синий VGA `#0000AA`, cyan и белый. Список каждой панели многоколоночный; смена выбранной строки перерисовывает только старую и новую ячейки.

Нижняя чёрная строка — командная. Левая панель всегда относится к локальному компьютеру, правая — к MK61s. Поэтому введённая команда выполняется локальным shell (`cmd.exe` в Windows), если активна левая панель, либо терминалом калькулятора, если активна правая. Локальная команда временно получает обычный терминал; вывод команды MK61s перехватывается и открывается внутри окна MKC. `Ctrl-P` и `Ctrl-N` листают историю, `Esc` очищает строку.

Клавиша	Действие
`Tab`	Сменить активную панель.
Стрелки, `Home`, `End`, `PgUp`, `PgDn`	Навигация.
`Enter`, `Backspace`	Войти в каталог или подняться выше.

Клавиша	Действие
`Space`, `Insert`	Отметить несколько объектов.
`F1`	Справка.
`F3`	Просмотр текста, hex или WBMP без редактирования.
`F4`	Встроенный редактор UTF-8 текста.
`F5`	Копирование между компьютером и калькулятором.
`F6`	Переименование или перемещение в активной панели.
`F7`	Создание каталога.
`F8`	Удаление после подтверждения.
`F9`	Ёмкость C6, public ID, USB serial, профиль и сведения об устройстве.
`F10`	Выход.
`Ctrl-R`	Обновить обе панели.
`Ctrl-O`	Снова открыть последний перехваченный вывод MK61s.

Отметки применяются к F5 и F8. Каталог копируется рекурсивно. Перед загрузкой дерева MKC сначала проверяет все имена, форматы и размеры, поэтому ошибка не оставляет на устройстве молча урезанную копию.

При показе локальной панели и рекурсивном копировании MKC пропускает только известные служебные объекты хоста: AppleDouble `._*`, `.DS_Store`, `.Spotlight-V100`, `.Trashes`, `.fseventsd` и `System Volume Information`. Остальные скрытые файлы остаются обычными пользовательскими файлами. Уже попавшие на калькулятор служебные объекты не скрываются в правой панели, чтобы их можно было увидеть и удалить.

Встроенный редактор

F4 открывает текстовый файл активной панели в редакторе внутри окна MKC. Стрелки, `Home`, `End`, `PgUp` и `PgDn` перемещают курсор и прокручивают текст; `Backspace` и `Delete` удаляют символы и склеивают соседние строки, `Enter` разбивает строку, `Tab` вставляет четыре пробела. Длинные строки мягко переносятся по ширине окна: перенос существует только на экране и не меняет байты файла. В строке состояния показываются логическая строка и столбец.

`F2` сохраняет файл, `Esc` и `F10` закрывают редактор. При несохранённых изменениях MKC спрашивает подтверждение. Редактор сохраняет исходный UTF-8 BOM, тип перевода строк LF/CRLF и наличие завершающего перевода строки. Локальный файл сначала записывается во временный файл рядом с оригиналом и затем заменяется; файл правой панели загружается через проверяемую staging-передачу `fsput`. После сохранения обе панели обновляются.

Редактируются только корректные UTF-8 файлы без управляющих байтов. WBMP, FMK, CHIP-8 ROM, APP и прочие двоичные данные по F4 не открываются и остаются доступными через F3. Для файла правой панели после редактирования действует предел 1536 байт, а для `.tbi` — 3584 байта; превышение обнаруживается до отправки.

Поддерживаемые файлы

На калькулятор копируются `.m61`, `.foc`, `.tbi`, `.txt`, `.state.txt`, `.fmk`, `.md`, `.wbmp`, `.ch8` и `.app`. Принимаются старые расширения `.t1`, `.m2` и `.wbm`; после записи они отображаются с каноническим расширением. Обычные и Markdown-файлы ограничены 1536 байтами, исходники `.tbi` — 3584 байтами, WBMP — 1600 байтами, CHIP-8 ROM — 3584 байтами, APP — 20 544 байтами, basename — 31 байтом M8. MKC проверяет имя после преобразования, поэтом русская буква, как и ASCII, занимает один байт.

APP можно хранить под любым допустимым именем и в любом каталоге. F3 открывает контейнер как hex, F5 скачивает или устанавливает его, F6 переименовывает или перемещает, F8 удаляет. Число APP заранее не

ограничено: оно определяется свободным местом, общей квотой inode C6 и ёмкостью каталогов; тестовый том содержит 200 APP. Для системных компонентов F401 используются канонические пути `/System/FOCAL.APP`, `/System/BASIC.APP`, `/System/WBMP.APP`, `/System/MARKDOWN.APP`, `/System/CHIP8.APP` (при включённой консоли). На F401 к ним добавляются `/System/SETUP.APP` и `/System/USBDISK.APP`. На F411 оба встроены по умолчанию и добавляются в `/System` только при выборе соответствующего режима APP. Файлы `HELP0.TXT` и `HELP1.TXT` содержат справку для той же прошивки; копируйте их вместе с APP. Каталог `System` остаётся видимым и копируется через F5 рекурсивно вместе со всем комплектом. Копирование поверх существующего APP сначала полностью проверяет новый контейнер и только потом атомарно публикует его вместо прежнего.

Сборка, формат контейнера, потоковая staging-запись, загрузка в SRAM и восстановление после сбоя описаны в разделе «Схема работы APP на F401» документа `MK61s-mini-Hardware.md`.

Символические ссылки, неизвестные расширения, слишком большие файлы и недопустимые имена показаны серым со знаком ×. F5 для них сразу блокируется, а строка сведений активной панели объясняет причину. F3, F6 и F8 остаются доступны: например, неверное расширение можно исправить переименованием.

WBMP Type 0 по F3 декодируется самим MKC. В shell-порту под iTerm2 изображение передаётся как встроенный 1-bit BMP через Inline Images Protocol и вписывается в доступную область с сохранением пропорций. В остальных терминалах, включая Windows, MKC сразу рисует растр символами Unicode Braille: одна знакоместная ячейка передаёт 2×4 точки. Раскладка совместима с XBM-Braille. Внешние ImageMagick, `sips` или `imgcat` не требуются.

Проверка без устройства

Для разработки и автоматических тестов правая панель может быть сопоставлена с обычным каталогом:

```
tools/mkc.cmd --mock /tmp/mk61-device --local ./programs

tools\mkc.cmd --mock C:\Temp\mk61-device --local .\programs
```

Режим `--mock` не открывает последовательный порт. Реальная передача использует машинные команды `fsget`/`fsput`, описанные в `MK61s-mini-Terminal.md`, с 48-байтовыми блоками (96 HEX-цифр) и контрольной суммой POSIX `cksum`. Реализации протокола в Bash и PowerShell проверяются одними и теми же контрольными примерами.